TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS

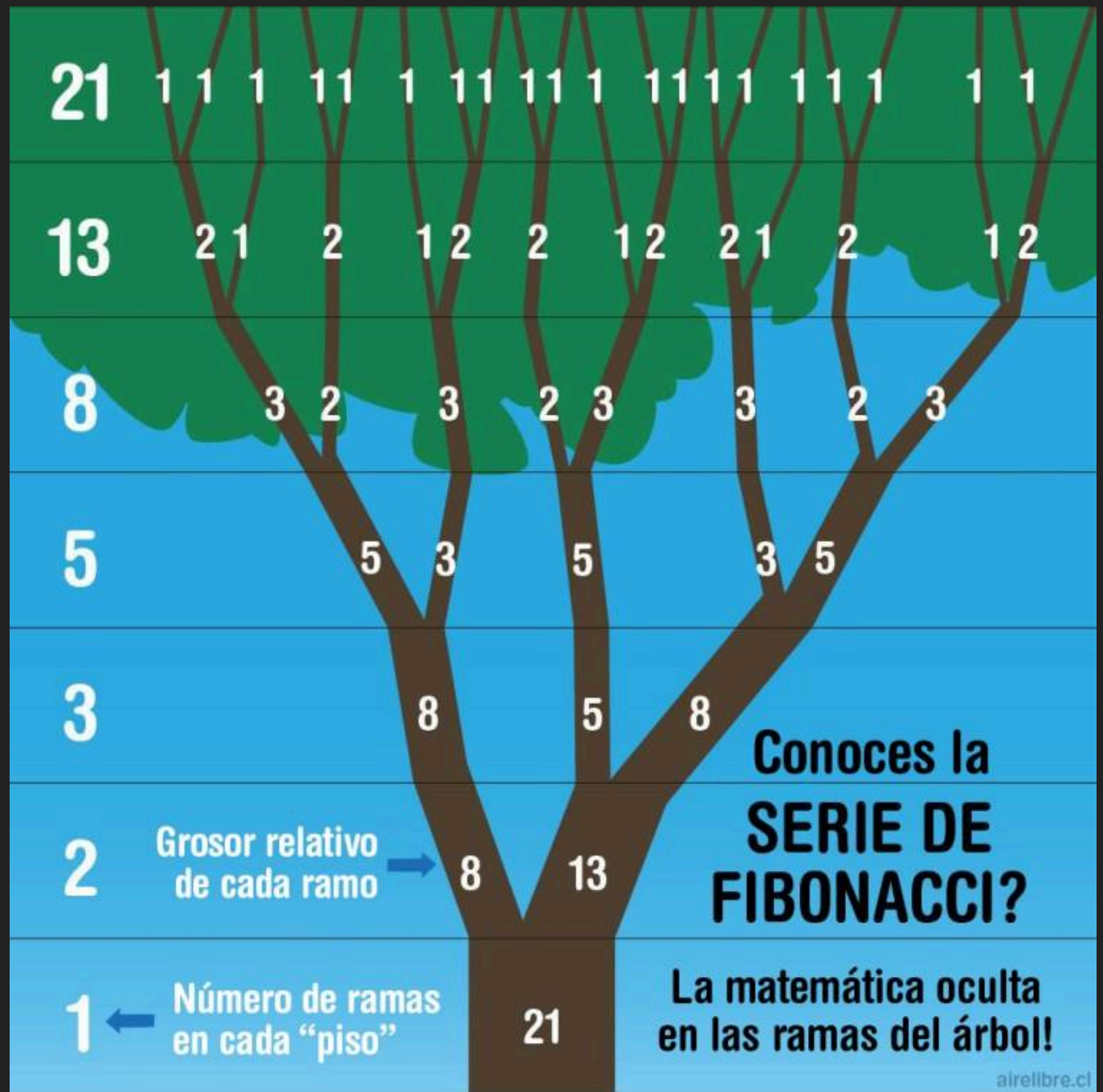
FING - UNCUYO

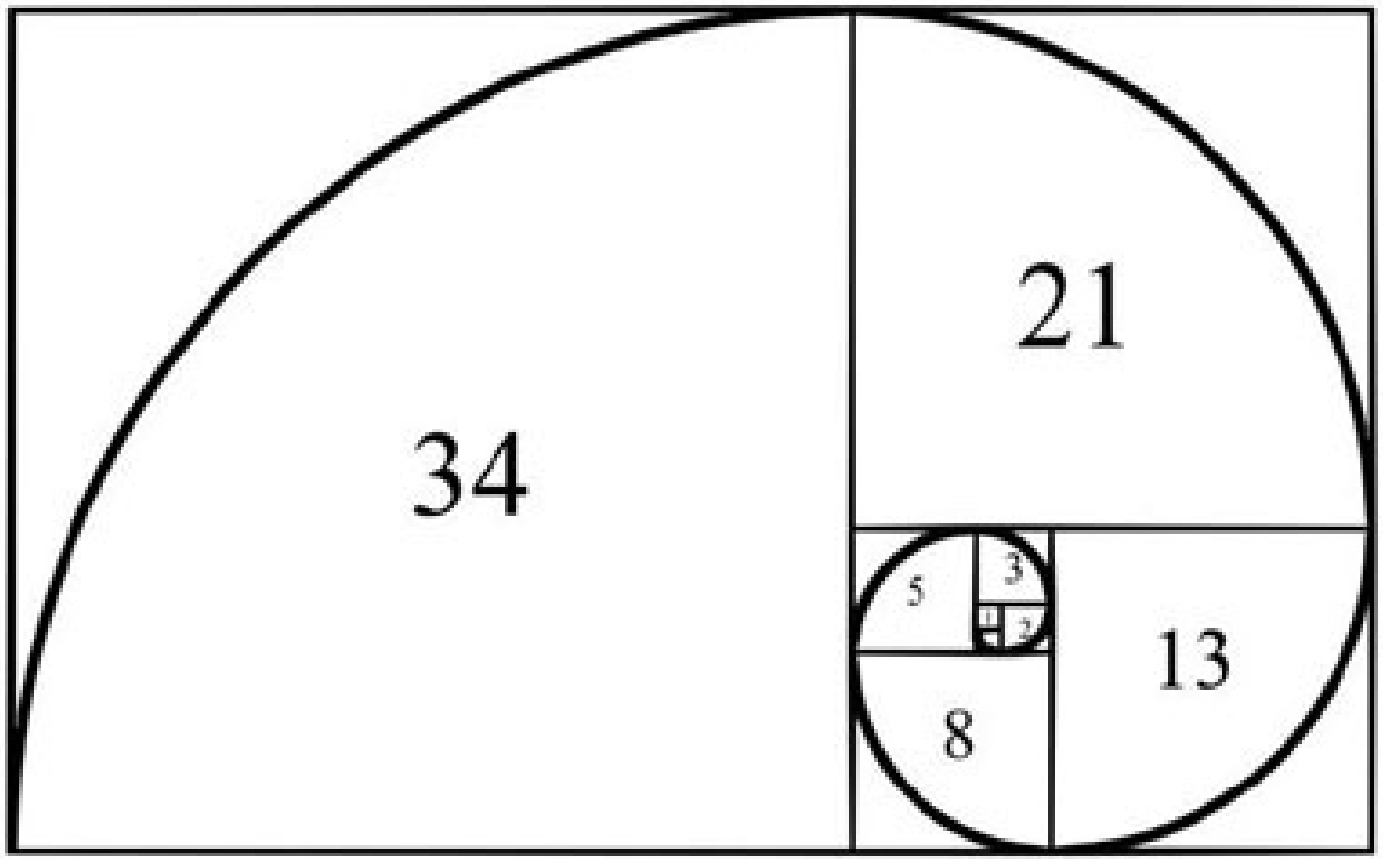
EQUIPO PIPU'S

SUCESIÓN FIBONACCI

Es una serie infinita de números naturales donde cada número se obtiene sumando los dos anteriores.
Comienza con los números 0 y 1, a partir de estos cada uno de los siguientes términos es la suma de los dos anteriores.
(0,1,1,2,3,5,8,13…)

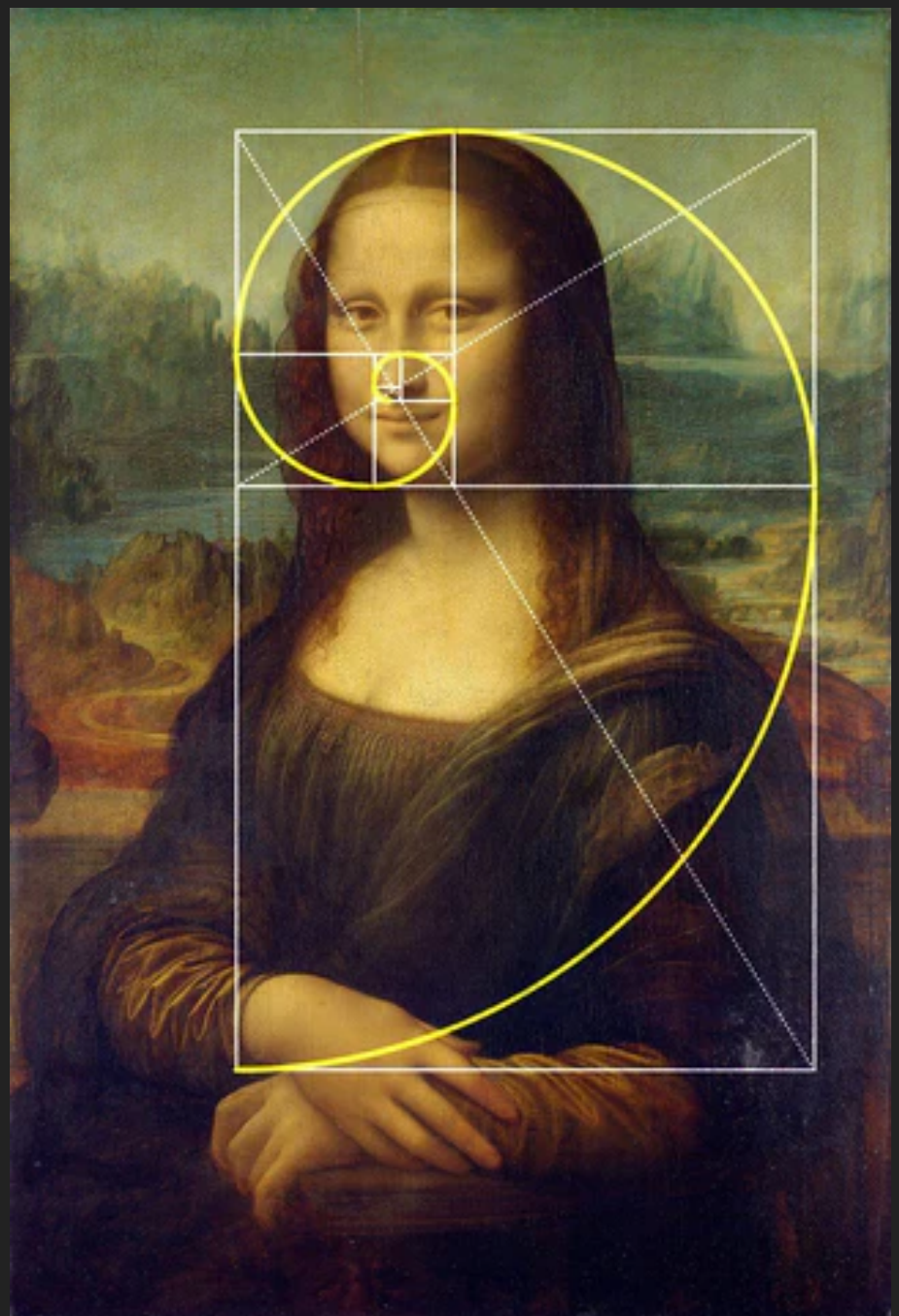
Es muy famosa porque aparece constantemente en la naturaleza (piñas,girasoles,ramas de árboles,caracoles,etc.) y tambien se aplica en el arte y la arquitectura para lograr proporciones armoniosas.


21
13
8
5
3
2
1
Grosor relativo de cada ramo
Número de ramas en cada "piso"
Conoces la
SERIE DE FIBONACCI?
La matemática oculta en las ramas del árbol!
airelibre.cl



0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ,34, 55, 89, 144...

$0 + 1 = 1$
$1 + 1 = 2$
$2 + 1 = 3$
$3 + 2 = 5$
$5 + 3 = 8$
$8 + 5 = 13$
$13 + 8 = 21$
$21 + 13 = 34$
$34 + 21 = 55$
$55 + 34 = 89$
$89 + 55 = 144$



SECUENCIA FIBONACCI Y LA PROPORCIÓN ÁUREA

Si tomamos dos números consecutivos de la serie de Fibonacci y dividimos el mayor por el menor, el resultado se aproxima cada vez más a ϕ=1,618033 conocida como "Proporción Áurea"

A continuación puede verse el código para implementar la serie:

```r
# 1. Configuración de variables iniciales
n <- 100
F <- vector(mode = "numeric", length = n)
A <- 0
B <- 1

# 2. Asignación de los dos primeros valores
F[1] <- A
F[2] <- B

# 3. Bucle para calcular la secuencia de Fibonacci
for (i in 3:n) {
  F[i] <- F[i-1] + F[i-2]
}

# 4. Mostrar las primeras 6 posiciones del vector
head(F)
```

```
[1] 0 1 1 2 3 5
```

```r
# Inicialización
F <- c(0, 1)
```

```r
i <- 2

# Bucle que se detiene al superar 1.000.000
while (F[i] <= 1000000) {
  proximo <- F[i] + F[i-1]
  F <- c(F, proximo)
  i <- i + 1
}

# Resultados
cat("El primer número mayor a 1M es:", F[i], "\n")
```

```
El primer número mayor a 1M es: 1346269
```

```r
cat("Se necesitaron", i, "iteraciones (elementos del vector).")
```

```
Se necesitaron 32 iteraciones (elementos del vector).
```

Antenas Fractales: Miniaturización de componentes para captar múltiples frecuencias (5G/Wi-Fi) en un solo dispositivo.

Criptografía y Simulaciones: Uso de generadores de Fibonacci rezagados para crear secuencias numéricas aleatorias de alta complejidad y largo periodo.

Optimización de Procesos: Métodos de búsqueda para hallar puntos de máxima eficiencia industrial con menos recursos.

Ingeniería Estructural: Uso de la proporción áurea para equilibrar la distribución de cargas y la resistencia de materiales.

Acústica: Diseño de recintos para el control de resonancias y dispersión sonora.

¡Gracias por su atención!

EQUIPO PIPU'S